៙ វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា ជាក់ឧបឆ្នាំ ២០១៥ (ថ្នាក់វិទ្យាស្រ្ត) រយៈពេល ១៥០ នាទី ពិន្ទុ ១២៥ ៚

I. (១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-1+i\sqrt{3}$ និង $z_2=1-i\sqrt{3}$ ។

១. គណនា z_1+z_2 , z_1-z_2 , $z_1\times z_2$ ។

២. សរសេរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រចំនួនកុំផ្លិច z_1-z_2 , $z_1\times z_2$ ។

II. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត ៖ ក. $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^3-8}{\sqrt{x+2}-2}$, ខ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{\sin^2 x}$, គ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin 3x}{x}$ ។

III. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងស្បោងមួយមានប៊ូលពណ៌ស 3 ប៊ូលពណ៌ខៀវ 3 និងប៊ូលពណ៌ក្រហម 2 ។ គេចាប់យកប៊ូលម្តង 3 ក្នុងពេលតែមួយចេញពីស្បោងដោយចៃដន្យ ។ គេសន្និដ្ឋានថាប្រូបាបដែលចាប់បានប៊ូលនីមួយៗជាសមប្រូបាប ។

គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម ៖

ក. A « យ៉ាងតិចមានប៊ូល 2 ពណ៌ខៀវ » ។

ខ. B « ប៊ូលទាំង 3 មានពណ៌ខុសៗគ្នា » ។

IV. (១៥ពិន្ទុ) ក. គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_1^2\left(\dfrac{x^2}{3}-\dfrac{x}{2}+3\right)dx$ ។

ខ. គេមានអនុគមន៍ $f(x)=-\dfrac{2-x}{(x-1)^2}$ ។ បង្ហាញថា $f(x)=-\dfrac{1}{(x-1)^2}+\dfrac{1}{x-1}$ ។ គណនា $K=\int_{-1}^{0}f(x)dx$ ។

V. (២៥ពិន្ទុ) ១. គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=\vec{i}-\vec{j}+2\vec{k}$, $\vec{v}=-\vec{i}+2\vec{j}+2\vec{k}$, $\vec{w}=\vec{i}+\vec{j}-2\vec{k}$ ។

រកវ៉ិចទ័រ ៖ ក. $\vec{u}+\vec{v}$, ខ. $\vec{u}\times\vec{u}$, គ. $\vec{u}\times\vec{v}$ ។

២. រកសមីការស្តង់ដានៃអេលីប ដែលមានកំពុំមួយមានកូអរដោនេ $(-1\,,0)$ និងចំណុចកំពូលពីរមានកូអរដោនេ $(-3,0)$ និង $(3\,,0)$ ។ សង់អេលីបនេះ ។

VI. (១០ពិន្ទុ) គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y'+2y=2\dfrac{e^{-x}}{1+2e^x}$ ។

១. ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអនុគមន៍ f ដែល $f(x)=e^{-2x}\ln\left(1+2e^x\right)$ ជាចម្លើយនៃ (E) ។

២. បង្ហាញថាអនុគមន៍ φ ជាចម្លើយនៃ (E) លុះត្រាតែ $(\varphi-f)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $(E'): y'+2y=0$ ។

VII. (៣៥ពិន្ទុ) A. គេមានអនុគមន៍ g កំណត់លើ $(0\,,+\infty)$ ដោយ $g(x)=x^2+\ln x$ ។

១. ក. បង្ហាញថា g ជាអនុគមន៍កើនដាច់ខាតលើ $(0\,,+\infty)$ ។

ខ. គណនា $g(1)$ ។

២. ក. ទាញលទ្ធផលពីសំណួរទី១ បញ្ជាក់ថា ៖បើ $x\geq 1$ នោះ $x^2+\ln x\geq 1$ និងបើ $0<x\leq 1$ នោះ $x^2+\ln x\leq 1$ ។

ខ. កំណត់សញ្ញានៃកន្សោម $x^2+\ln x-1$ កាលណា x នៅលើចន្លោះ $(0\,,+\infty)$ ។

B. គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0\,,+\infty)$ ដោយ $f(x)=x+1-\dfrac{\ln x}{x}$ និងតាងដោយ C ក្រាបរបស់វាក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ $(O\,,\vec{i}\,,\vec{j})$ ។

១. សិក្សាលីមីតនៃអនុគមន៍ f ត្រង់ 0 និង $+\infty$ (យើងដឹងថា $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$) ។

២. បង្ហាញថាដេរីវេនៃអនុគមន៍ f គឺ $f'(x)=\dfrac{x^2+\ln x-1}{x^2}$ ។

៣. ប្រើលទ្ធផលនៃសំណួរ A សិក្សាសញ្ញានៃ $f'(x)$ និងសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f លើ $(0\,,+\infty)$ ។

៤. ក. បង្ហាញថាបន្ទាត់ Δ មានសមីការ $y=x+1$ ជាអាស៊ីមតូតទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ $+\infty$ ។

ខ. សិក្សាទីតាំង C ធៀបនឹង Δ និងបញ្ជាក់កូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ I រវាងក្រាប C និង Δ ។ សង់ Δ និងក្រាប C ។

I. **១. គណនា** z_1+z_2 , z_1-z_2 , $z_1\times z_2$:

គេមាន $z_1=-1+i\sqrt{3}$ និង $z_2=1-i\sqrt{3}$

គេបាន $z_1+z_2=\left(-1+i\sqrt{3}\right)+\left(1-i\sqrt{3}\right)=\boxed{0}$

$$z_1-z_2=\left(-1+i\sqrt{3}\right)-\left(1-i\sqrt{3}\right)=\boxed{-2+i2\sqrt{3}}$$

$$z_1\times z_2=\left(-1+i\sqrt{3}\right)\left(1-i\sqrt{3}\right)$$

$$=-1+i\sqrt{3}+i\sqrt{3}-3i^2=\boxed{2+i2\sqrt{3}}$$

២. សរសេរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រចំនួនកុំផ្លិច z_1-z_2 , $z_1\times z_2$

គេមាន $z_1-z_2=-2+i2\sqrt{3}=4\left(-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

$$=\boxed{4\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)}$$ ។

$$z_1\times z_2=2+i2\sqrt{3}=4\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$=\boxed{4\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)}$$ ។

II. គណនាលីមីត :

ក. $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x^3-8}{\sqrt{x+2}-2}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$$=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)\left(x^2+2x+4\right)\left(\sqrt{x+2}+2\right)}{(x+2)-4}$$

$$=\lim_{x\to 2}\left(x^2+2x+4\right)\left(\sqrt{x+2}+2\right)$$

$$=\left(2^2+2\cdot 2+4\right)\left(\sqrt{2+2}+2\right)$$

$$=12\times 4=\boxed{48}$$

ខ. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{\sin^2 x}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{1-\cos^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{(1-\cos x)(1+\cos x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-1}{(1+\cos x)}=\frac{-1}{(1+1)}=\boxed{-\frac{1}{2}}$$

គ. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{3\sin 3x}{x}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$$=\lim_{x\to 0}\frac{3\cdot 3\sin 3x}{3x}=9\times 1=\boxed{9}$$

III. គណនាប្រូបាប :

គេមាន ប៊ូលស 3 , ខៀវ 3 , ក្រហម 2 ចាប់យកម្តង 3

នាំឱ្យ ចំនួនករណីអាច $n(S)=C(8\,,3)$ ដែល

$$C(8\,,3)=\frac{8!}{5!\cdot 3!}=\frac{8\cdot 7\cdot 6\cdot 5!}{5!\cdot 3\cdot 2}=56$$

ក. A **« យ៉ាងតិចមានប៊ូល 2 ពណ៌ខៀវ »**

ចាប់បានយ៉ាងតិចមានប៊ូល 2 ពណ៌ខៀវមានន័យថា ក្នុងចំណោមប៊ូល 3 ត្រូវចាប់ ត្រូវមានប៊ូលខៀវ 2 ឬប៊ូលខៀវ 3

នាំឱ្យ $n(A)=C(3\,,2)C(5\,,1)+C(3\,,3)$

$$=3\times 5+1=16$$

គេបាន $P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}=\frac{16}{56}=\frac{2}{7}$

ដូចនេះ $\boxed{P(A)=\frac{2}{7}}$ ។

ខ. B **« ប៊ូលទាំង 3 មានពណ៌ខុសៗគ្នា »**

ប៊ូលទាំង 3 មានពណ៌ខុសៗគ្នា គឺមានន័យថា ចាប់បានប៊ូលពណ៌ស 1 និងប៊ូលខៀវ 1 និងប៊ូលក្រហម 1

នាំឱ្យ $n(B)=C(3\,,1)C(3,1)C(2\,,1)$

$$=3\times 3\times 2=18$$

គេបាន $P(B)=\frac{n(B)}{n(S)}=\frac{18}{56}=\frac{9}{28}$

ដូចនេះ $\boxed{P(B)=\frac{9}{28}}$ ។

IV. **ក. គណនាអាំងតេក្រាល** :

$$\mathbf{I}=\int_1^2\left(\frac{x^2}{3}-\frac{x}{2}+3\right)dx$$

$$=\left[\frac{1}{3}\cdot\frac{x^3}{3}-\frac{1}{2}\cdot\frac{x^2}{2}+3x\right]_1^2$$

$$=\left[\frac{1}{3}\cdot\frac{x^3}{3}-\frac{1}{2}\cdot\frac{x^2}{2}+3x\right]_1^2$$

$$=\left(\frac{8}{9}-1+6\right)-\left(\frac{1}{9}-\frac{1}{4}+3\right)$$

$$=\frac{7}{9}+2+\frac{1}{4}=\frac{28+72+9}{36}=\boxed{\frac{109}{36}}$$

ខ. បង្ហាញថា $f\left(x\right)=-\frac{1}{\left(x-1\right)^2}+\frac{1}{x-1}$

គេមាន $f\left(x\right)=-\frac{2-x}{\left(x-1\right)^2}=\frac{x-2}{\left(x-1\right)^2}$

$$=\frac{x-1-1}{\left(x-1\right)^2}=\frac{x-1-1}{\left(x-1\right)^2}=\frac{1}{x-1}-\frac{1}{\left(x-1\right)^2}$$

ដូចនេះ $\boxed{f\left(x\right)=-\frac{1}{\left(x-1\right)^2}+\frac{1}{x-1}}$ ។

➤គណនា K

$$\mathbf{K}=\int_{-1}^{0}f\left(x\right)dx=\int_{-1}^{0}\left[-\frac{1}{\left(x-1\right)^2}+\frac{1}{x-1}\right]dx$$

$$=\left[\frac{1}{x-1}+\ln\left|x-1\right|\right]_{-1}^{0}$$

$$=\left(-1+\ln 1\right)-\left(-\frac{1}{2}+\ln 2\right)=\boxed{-\frac{1}{2}-\ln 2}$$

V. ១. រកវ៉ិចទ័រ : គេមាន

$\vec{u}=\vec{i}-\vec{j}+2\vec{k}$, $\vec{v}=-\vec{i}+2\vec{j}+2\vec{k}$, $\vec{w}=\vec{i}+\vec{j}-2\vec{k}$

ក. $\vec{u}+\vec{v}=\left(\vec{i}-\vec{j}+2\vec{k}\right)+\left(-\vec{i}+2\vec{j}+2\vec{k}\right)=\boxed{\vec{j}+4\vec{k}}$ ។

ខ. $\vec{w}\times\vec{u}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & 1 & -2\\ 1 & -1 & 2\end{vmatrix}=0\vec{i}-4\vec{j}-2\vec{k}=\boxed{-4\vec{j}-2\vec{k}}$ ។

គ. $\vec{w}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & 1 & -2\\ -1 & 2 & 2\end{vmatrix}=6\vec{i}-0\vec{j}+3\vec{k}=\boxed{6\vec{i}+3\vec{k}}$ ។

២. រកសមីការស្តង់ដានៃអេលីប

គេមាន កំពូលពីរមានកូអរដោនេ $(-3,0)$ និង $(3\,,0)$

ដោយ កំពូលទាំងពីរមានអរដោនេស្មើ $y=0$ ដូចគ្នា

នោះអេលីបនេះមានអ័ក្សធំស្ថិតនៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស

គេបាន អាប់ស៊ីសកំពូល $\begin{cases}h+a=3\\ h-a=-3\end{cases}\Rightarrow h=0\,,\ a=3$

ម្យ៉ាងទៀត កំណុំមួយមានកូអរដោនេ $(-1\,,0)$

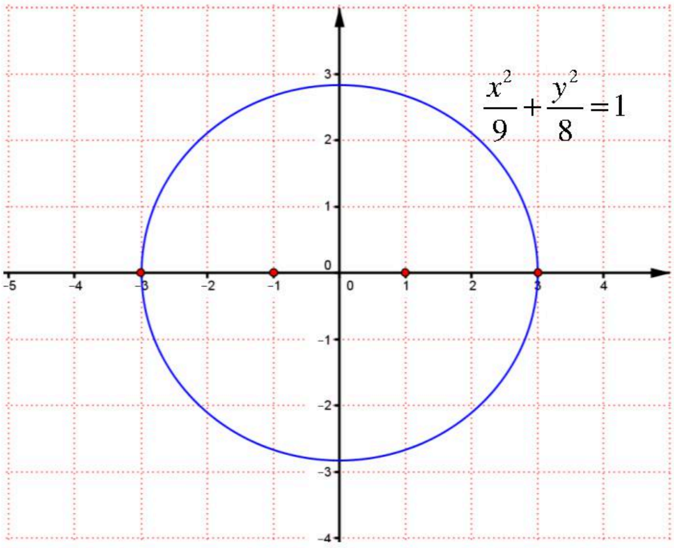
នោះ $h\pm c=-1$, $\pm c=-1\Rightarrow c=1\,,\ c>0$

នាំឱ្យ $b^2=a^2-c^2=3^2-1^2=8$

ដោយ សមីការស្តង់ដាមានរាង $\frac{\left(x-h\right)^2}{a^2}+\frac{\left(y-k\right)^2}{b^2}=1$

ដូចនេះ សមីការស្តង់ដា $\boxed{\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{8}=1}$ ។

➤សង់អេលីបនេះ



VI. ១. ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $f\left(x\right)=e^{-2x}\ln\left(1+2e^x\right)$ **ជាចម្លើយនៃ** (E)

គេមាន $(E): y'+2y=2\frac{e^{-x}}{1+2e^x}$

ដោយ $f\left(x\right)=e^{-2x}\ln\left(1+2e^x\right)$

$$f'\left(x\right)=\left(e^{-2x}\right)'\ln\left(1+2e^x\right)+\left[\ln\left(1+2e^x\right)\right]'\left(e^{-2x}\right)$$

$$=-2e^{-2x}\ln\left(1+2e^x\right)+\frac{\left(1+2e^x\right)'}{\left(1+2e^x\right)}\left(e^{-2x}\right)$$

$$=-2e^{-2x}\ln\left(1+2e^x\right)+\frac{2e^{-x}}{\left(1+2e^x\right)}$$

គេបាន $f'\left(x\right)+2f\left(x\right)$

$$=-2e^{-2x}\ln\left(1+2e^x\right)+\frac{2e^{-x}}{\left(1+2e^x\right)}+2e^{-2x}\ln\left(1+2e^x\right)$$

$$=\frac{2e^{-x}}{\left(1+2e^x\right)}$$

ដោយ $f'\left(x\right)+2f\left(x\right)=\frac{2e^{-x}}{\left(1+2e^x\right)}$ ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ (E)

ដូចនេះ $\boxed{f\left(x\right)=e^{-2x}\ln\left(1+2e^x\right)\ \text{ជាចម្លើយនៃ}\ (E)}$ ។

២. បង្ហាញថាអនុគមន៍ φ ជាចម្លើយនៃ (E) លុះត្រាតែ $(\varphi-f)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $(E'): y'+2y=0$

បើ $(\varphi-f)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $(E'): y'+2y=0$

គេបាន $(\varphi-f)'+2(\varphi-f)=0$

$\varphi'-f'+2\varphi-2f=0$

$(\varphi'+2\varphi)-(f'+2f)=0\ (1)$

ដោយ $f'+2f=\dfrac{2e^{-x}}{\left(1+2e^{x}\right)}$ (2)

គេបូកអង្គ និងអង្គនៃ (1) និង (2)

គេបាន $\varphi'+2\varphi=\dfrac{2e^{-x}}{\left(1+2e^{x}\right)}$ មានទម្រង់ដូចសមីការ (E)

ដូចនេះ: $\boxed{\varphi \text{ ជាចម្លើយនៃ } (E) \text{ លុះត្រាតែ } (\varphi-f) \text{ ជាចម្លើយ } (E'): y'+2y=0}$

VII. A ១.ក. បង្ហាញថា g ជាអនុគមន៍កើនដាច់ខាតលើ $(0,+\infty)$

គេមាន $g(x)=x^2+\ln x$ កំណត់លើ $(0\ ,+\infty)$

គេបាន $g'(x)=2x+\dfrac{1}{x}=\dfrac{2x^2+1}{x}>0\ ,\forall x>0$

នាំឱ្យ g ជាអនុគមន៍កើនដាច់ខាតលើ $(0\ ,+\infty)$

ដូចនេះ: $\boxed{g \text{ ជាអនុគមន៍កើនដាច់ខាតលើ } (0,+\infty)}$ ។

ខ. គណនា $g(1)$

ដោយ $g(x)=x^2+\ln x$

នាំឱ្យ $g(1)=1^2+\ln 1=1$

ដូចនេះ: $\boxed{g(1)=1}$ ។

២. ក. ទាញលទ្ធផលពីសំណួរទី១ បញ្ជាក់ថា ៖

➤**បើ** $x\ge 1$ **នោះ** $x^2+\ln x\ge 1$

ដោយ g ជាអនុគមន៍កើនដាច់ខាតលើ $(0,+\infty)$ និង

$g(1)=1$ នោះបើ $x\ge 1$គេត្រូវបាន $g(x)\ge g(1)$

ឬអាចសរសេរបាន $x^2+\ln x\ge 1$

ដូចនេះ: $\boxed{\text{បើ } x\ge 1 \text{ នោះ } x^2+\ln x\ge 1}$ ។

➤**បើ** $0<x\le 1$ **នោះ** $x^2+\ln x\le 1$

ចំពោះ $0<x\le 1$ នោះគេត្រូវបាន $g(x)\le g(1)$

ឬអាចសរសេរបាន $x^2+\ln x\le 1$

ដូចនេះ: $\boxed{0<x\le 1 \text{ នោះ } x^2+\ln x\le 1}$ ។

ខ. កំណត់សញ្ញានៃកន្សោម $x^2+\ln x-1$ កាលណា x នៅលើចន្លោះ $(0\ ,+\infty)$

គេមាន បើ $x\ge 1$ នោះ $x^2+\ln x\ge 1$ ឬ $x^2+\ln x-1\ge 0$

បើ $0<x\le 1$ នោះ $x^2+\ln x\le 1$ ឬ $x^2+\ln x-1\le 0$

បើ $x=1$ នោះ $x^2+\ln x=1$ ឬ $x^2+\ln x-1=0$

ដូចនេះ: គេទាញបានសញ្ញា $g(x)$ លើ $(0\ ,+\infty)$ គឺ៖

បើ $0<x<1$	នោះ $x^2+\ln x-1<0$
បើ $x=1$	នោះ $x^2+\ln x-1=0$
បើ $x>1$	នោះ $x^2+\ln x-1>0$

B. ១. សិក្សាលីមីតនៃអនុគមន៍ f ត្រង់ 0 និង $+\infty$

គេមាន $f(x)=x+1-\dfrac{\ln x}{x}$ កំណត់លើ $(0\ ,+\infty)$

គេបាន $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\left(x+1-\dfrac{\ln x}{x}\right)$

$=\lim\limits_{x\to 0^+}\left(x+1-\dfrac{1}{x}\ln x\right)$

$=0+1-(+\infty)(-\infty)=\boxed{+\infty}$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x+1-\dfrac{\ln x}{x}\right)$

$=+\infty+1-0=\boxed{+\infty}$

ព្រោះ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$

២. បង្ហាញថាដេរីវេនៃអនុគមន៍ f គឺ $f'(x)=\dfrac{x^2+\ln x-1}{x^2}$

គេមាន $f(x)=x+1-\dfrac{\ln x}{x}$

នាំឱ្យ $f'(x)=1-\dfrac{(\ln x)'x-(x)'\ln x}{x^2}$

$=1-\dfrac{1-\ln x}{x^2}=\dfrac{x^2-1+\ln x}{x^2}$

ដូចនេះ: $\boxed{f'(x)=\dfrac{x^2+\ln x-1}{x^2}}$ ។

៣. ប្រើលទ្ធផលនៃសំណួរ A សិក្សាសញ្ញានៃ $f'(x)$ និងសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f លើ $(0\ ,+\infty)$

គេមាន $f'(x)=\dfrac{x^2+\ln x-1}{x^2}$

ដោយ $\forall x\in(0\ ,+\infty)\ ,\ x^2>0$ នោះ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូចកន្សោម $x^2+\ln x-1$

ដោយ ប្រើលទ្ធផលនៃសំណួរ **A** គេបាន ៖

បើ $0<x<1$ នោះ $f'(x)=x^2+\ln x-1<0$

បើ $x=1$ នោះ $f'(x)=x^2+\ln x-1=0$

បើ $x>1$ នោះ $f'(x)=x^2+\ln x-1>0$

ហើយ $f(1)=1+1-\dfrac{\ln 1}{1}=2$

តារាងសញ្ញានៃ $f'(x)$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$

•ត្រង់ $x=1$, $f'(x)=0$ និងប្តូរសញ្ញាពី $(-)$ ទៅ $(+)$

បញ្ជាក់ថាអនុគមន៍ f មានអប្បបរមាធៀបមួយស្មើ $f(1)=2$ ។

➤សង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f លើ $(0\,,+\infty)$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	2	↗ $+\infty$

៤. ក. បង្ហាញថាបន្ទាត់ Δ មានសមីការ $y=x+1$ ជាអាស៊ីមតូត ទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ $+\infty$

គេមាន $f(x)=x+1-\dfrac{\ln x}{x}$

ដោយ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-\dfrac{\ln x}{x}\right)=0$

ដូចនេះ បន្ទាត់ Δ ដែលមានសមីការ $y=x+1$ ជាអាស៊ីមតូត ទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ $+\infty$ ។

ខ. សិក្សាទីតាំង C ធៀបនឹង Δ

គេមាន $C: f(x)=x+1-\dfrac{\ln x}{x}$ និង $\Delta:\ y=x+1$

គេសិក្សាផលសងរវាង $f(x)$ និង y គេបាន

$$f(x)-y=\left(x+1-\frac{\ln x}{x}\right)-(x+1)=-\frac{\ln x}{x}$$

ដោយ $\forall x>0$ នោះ $f(x)-y$ មានសញ្ញាដូច $-\ln x$

គេឱ្យ $-\ln x=0 \Rightarrow x=1$

•បើ $x>1$ នោះ $\ln x>0 \Rightarrow -\ln x<0$

គេបាន $f(x)-y<0$ នាំឱ្យ ក្រាប C នៅពីក្រោម បន្ទាត់អាស៊ីមតូតទ្រេត Δ ។

•បើ $0<x<1$ នោះ $\ln x<0 \Rightarrow -\ln x>0$

គេបាន $f(x)-y>0$ នាំឱ្យ ក្រាប C នៅពីលើ បន្ទាត់អាស៊ីមតូតទ្រេត Δ ។

➤បញ្ជាក់កូអរដោនេនៃចំណុច ប្រសព្វ I រវាងក្រាប C និង Δ

គេមាន $C: f(x)=x+1-\dfrac{\ln x}{x}$ និង $\Delta:\ y=x+1$

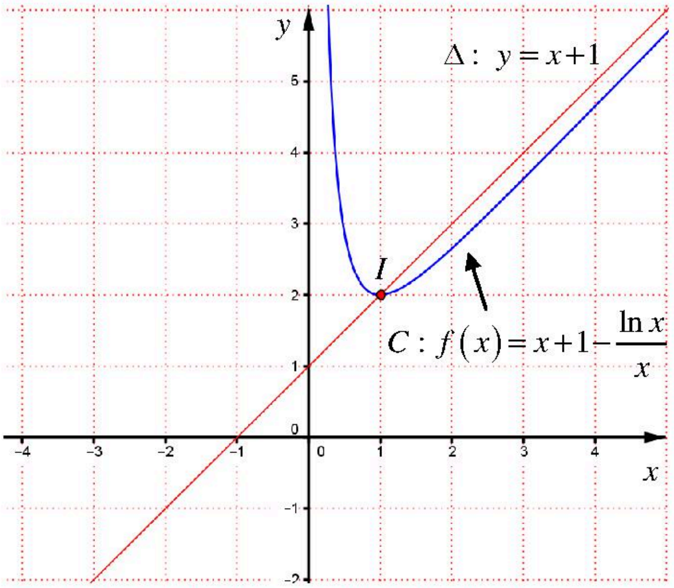
សមីការអាប់ស៊ីស $x+1-\dfrac{\ln x}{x}=x+1$ គេបាន $-\dfrac{\ln x}{x}=0$

គេបាន $-\ln x=0 \Rightarrow x=1$

ចំពោះ $x=1$: $y=x+1=1+1=2$

ដូចនេះ ចំណុចប្រសព្វគឺ $I(1\,,2)$ ។

➤សង់ Δ និងក្រាប C

តារាងតម្លៃលេខ $\Delta:\ y=x+1$

x	0	-1
y	1	0